软件测试说明书

项目名称： 汤甜甜 · AI编程实践作品集
执行环境： Node.js / Python HTTP服务
文档版本： V2.0

1 测试目标

验证核心业务规则、错误处理与部署资源完整性，为课程软件交付提供可重复的结果证据。

2 测试方法与环境

执行`node --test tests/*.test.mjs`检查核心JavaScript纯函数；执行`python tests/http_smoke.py`在真实本地HTTP服务下检查主页、3个JavaScript资源、CSS和SVG图标。天气API使用模拟响应进行隔离测试，未据此声称真实联网查询已通过。

3 测试结果摘要

测试类别	已运行数量	结果	判定
核心单元测试	24	24通过，0失败	通过
HTTP资源检查	6	6通过	通过
真实第三方天气查询	—	未在当前测试环境作端到端联网确认	待发布后实测
Docker实际容器运行	—	提供Dockerfile但未验证容器运行	非必需补充

4 典型测试用例

编号	场景	预期结果
T01	新建合法任务	生成任务并正确展示
T02	空名称或非法日期	拒绝不合法输入

编号	场景	预期结果
T03	按关键字搜索/状态筛选	结果集合符合条件
T04	任务完成或重新打开	统计随状态更新
T05	导入结构异常JSON	给出提示且不覆盖合法数据
T06	Markdown文本中包含脚本内容	预览不会执行脚本
T07	在窄屏下切换模块	导航及内容可操作
T08	天气API超时/拒绝	页面显示错误提示，不伪造天气

5 局限与改进

浏览器交互测试曾使用隔离脚本注入和天气模拟数据，不等同于线上端到端真实API调用。正式发布后，须使用非登录浏览器窗口打开公开网址，分别点击四个模块、打开所有PDF下载链接，并实测天气查询。

6 复现实验

本地进入含`package.json`的根目录，运行`npm test`；再执行`python tests/http_smoke.py`。终端结果保存在`tests/单元测试结果.txt`及`tests/HTTP服务测试结果.txt`，以执行时输出为准。